Como Avaliar · Roteiro para a banca

Caminho C (Modo Demonstração offline) — sem chave OpenAI, sem rede

Como avaliar — Roteiro para a banca HyperCopa DISEC 2026

> Documento dirigido aos avaliadores. Tempo estimado: **5 a 10 minutos**.
> A jornada **roda inteira sem chave OpenAI e sem rede externa**. O resultado é **idêntico** ao da equipe (seed=42 em todos os pontos de aleatoriedade).

---

1. Pré-requisitos

Item	Versão	Como verificar
Python	3.10, 3.11 ou 3.12	`python --version`
Java JDK	17 ou 21	`java -version` (o H2O exige Java)
Memória RAM	≥ 4 GB livre	—
Espaço em disco	≥ 1 GB livre	—

> **Sem Java?** Baixe o JDK 21 ZIP portátil e descompacte numa pasta. Não precisa instalar como administrador. Adicione `bin\` ao `PATH` da sessão antes de iniciar o app.

---

2. Como rodar em 3 minutos

```
git clone https://github.com/FranMarteen/hypercopa-disec-mvp.git
cd hypercopa-disec-mvp
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate                    # Windows
# source .venv/bin/activate               # Linux/Mac
pip install -r requirements_app.txt
streamlit run app_agente_bb.py
```

O navegador abre em `http://localhost:8501`. Se não abrir, copie a URL do terminal.

Próximo passo: na sidebar, ative o toggle "🎓 **Modo demonstração da banca**".

2.1. Validação visual — o que aparecer na tela

Antes de iniciar o roteiro, confira que o app está **com a identidade BB e os componentes esperados**:

1. **Header amarelo** `#FAE128` **+ azul** `#003DA5` com o título "🟡 Predfy · Preparador + Modelo Analítico".
2. **Stepper horizontal de 7 círculos numerados (0–6)** logo abaixo do header. O círculo atual em amarelo, concluídos em azul, futuros em cinza.
3. **Banner amarelo** com a mensagem "*Modo demonstração da banca — sem chave OpenAI...*" aparece assim que o toggle for ligado.
4. **Sidebar à esquerda** com o toggle modo demo, configuração de modelo (desabilitada em modo demo) e seções de upload/caminho local/demo notebook.

Se algum desses elementos não aparecer, recarregue a página (`Ctrl+F5`). Se persistir, veja a Seção 5.

---

3. Roteiro narrado dos 7 passos

Etapa 0 — Construção dos dados sintéticos

O que esperar. Os CSVs já estão no repositório (`dados_sinteticos/`), gerados com `seed=42` . A banca pode regenerar para reproduzir:

```
python gerar_dados_sinteticos_eaps.py
```

Saída esperada (resumida):

```
EAPs:           2.500
Fornecedores:     300
Etapas:        21.884
Contratos:      1.959
Com atraso:       367 (18.7%)
```

Verificação de reprodutibilidade. Em qualquer máquina, esses números devem ser **idênticos**.

Etapa 1 — Agente Predfy (Caminho C, modo demo)

O que esperar. Cenário pré-curado: "*EAP DICOI — vai atrasar?*". CSV pré-carregado: `contratos_dicoi.csv` (1.959 linhas, 21 colunas).

1. Clique em ▶ **Próximo turno** repetidamente.
2. Acompanhe os turnos do agente: - Turno 1: usuário descreve a pergunta. - Turnos 2–3: agente lê schema e amostra (executa as ferramentas reais). - Turno 4: agente identifica o target `teve_atraso` . - Turnos 5–7: agente propõe 9 features e executa o `pandas` no sandbox. - Turno 8: validação (distribuição do target, nulos). - Turno 9: salva o CSV final.

Quando a barra de progresso chega a `10/10`, o **CSV final está pronto** e a Etapa 2 desbloqueia automaticamente.

Etapa 2 — Treino H2O AutoML

O que esperar. 1. Slider de tempo de treino: deixe em **60s** (default). 2. Clique em 🚀 **Treinar modelo H2O**. 3. Aguarde 60 a 90 segundos. O cluster H2O inicia, faz split 80/20, treina GBM/GLM/XGBoost/RF e avalia.

Resultado esperado (com seed=42 e `h2o==3.46.0.6`): - **Leaderboard** com `GBM_grid_*` no topo. - **AUC no teste**: ~0.83 a 0.85. - **LogLoss** ~0.40 a 0.45.

Etapa 3 — Avaliar o modelo

Logo abaixo do leaderboard: - **Métricas no teste** (AUC, LogLoss, Accuracy). - **Importância de variáveis** (top-15) — esperado top-3: `num_aditivos`, `num_penalidades`, `valor_contratado`. - **Curva ROC** e/ou plot de importância.

Etapa 4 — Documentos obrigatórios da entrega

O que esperar. Botão único **"📦 Baixar pacote completo da entrega"** que gera um ZIP com:

Arquivo	Conteúdo
`relatorio.html`	Relatório visual autocontido (paleta BB)
`relatorio.json`	Estrutura para auditoria + Copilot
`summary.md`	Resumo executivo de 1 página
`como_reproduzir.txt`	Instruções para regerar este resultado
`MVP_CANVAS.md` / `.docx`	Canvas do MVP

> **Anexe esse ZIP à entrega da banca.** Substitui o vídeo regulamentar (que era opcional na entrega 07/05/2026 — vídeo só seria essencial se a ferramenta não fosse testável; aqui ela é).

Etapa 5 — Interpretar o resultado

Há 3 sub-caminhos:

- **(a) Caminho A** (OpenAI direto) — só funciona se a chave for fornecida pela equipe.
- **(b) Caminho B** (Copilot Teams real) — requer agente publicado no Teams BB.
- **(c) Modo demo** — interpretação rule-based local (sem rede). Lê o JSON do relatório e gera resumo + recomendações.

O que esperar do caminho (c): - Resumo executivo em ≤ 4 linhas. - Tradução das métricas em PT-BR (AUC ~0.84 = "discrimina bem"). - Top-3 fatores explicados (porte, valor, aditivos). - 3-5 recomendações operacionais.

Etapa 6 — Testar em evento real

O que esperar.

3 cenários pré-roteirizados aparecem como **cards clicáveis** (cenários hipotéticos das áreas DICOI, DISEC, DITEC):

Cenário	Área demandante	Características	Risco esperado
A — DICOI	Diretoria de Controles Internos	Software de gestão · R$ 850k · fornecedor médio · 5 aditivos previstos	🟡 médio
B — DISEC	Diretoria de Logística	Reforma de agência · R$ 320k · fornecedor pequeno (ME)	🔴 alto
C — DITEC	Diretoria de Tecnologia	Cloud computing · R$ 2,1M · fornecedor grande · contrato continuado	🟢 baixo

Como funciona: 1. Clique num card → o formulário **preenche-se com valores realistas e determinísticos**. 2. Clique em **"🔮 Predizer"**. 3. O app mostra: - **Probabilidade** do evento (atraso, intercorrência, ruptura — conforme modelo selecionado). - **Semáforo de risco** com limiares por modelo: - 🟢 **baixo** — probabilidade < 30 % (acompanhamento padrão) - 🟡 **médio** — 30 a 60 % (alerta para o gestor da carteira) - 🔴 **alto** — ≥ 60 % (sinalização DIJUR/escalonamento) - **Recomendação operacional** sugerindo próximas ações. 4. Botão **"Pedir interpretação ao Agente Predfy"** envia o JSON do caso para a Etapa 5.

> Cada modelo (Atraso · Intercorrência · Ruptura) tem seu próprio limiar de semáforo, ajustado para minimizar falsos negativos em risco operacional do BB.

---

4. Verificação de reprodutibilidade

Confronto rápido para a banca confirmar que vê o mesmo que a equipe:

Item	Valor esperado
Linhas de `contratos.csv`	1.959
Linhas de `eaps.csv`	2.500
Distribuição do target `teve_atraso` (0 / 1)	1.592 / 367 (~81% / ~19%)
AUC no teste do modelo demo (60s budget)	0.82 a 0.85
Modelo líder	algum `GBM_*` da AutoML
Top variável (importância 1.0)	`num_aditivos` ou `num_penalidades`

> Pequenas variações de AUC (±0.005) podem ocorrer entre versões de Java JDK ou builds menores do H2O. As versões dos splits e o leaderboard são determinísticos.

---

5. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
`streamlit: command not found`	venv não ativado	`.venv\Scripts\activate` antes
`H2OConnectionError: Java not found`	JDK não instalado	Instale o JDK 17/21 e reabra o terminal
`MemoryError` ao iniciar H2O	RAM insuficiente	Feche outros apps; H2O precisa de ~2 GB livre
App carrega mas sidebar vazia	Cache antigo do Streamlit	`streamlit cache clear` e reabra
Modo demo não pré-carrega CSV	`dados_sinteticos/contratos.csv` ausente	Rode `python gerar_dados_sinteticos_eaps.py`
Botões individuais retornam 404	popup blocker do navegador	Permita downloads para `localhost:8501`
Caminho A pede chave	sem `.env` configurado	Use o **Modo demo** ou configure `.env`
`pip install` cai com erro 10054 / WinError "conexão forçada a fechar" (rede BB instável)	Firewall/proxy BB derruba conexões longas em pacotes grandes (`h2o` ~150 MB, `pandas`)	Veja a **estratégia de instalação resiliente** abaixo.

5.1. Erro `10054` na instalação dos pacotes (rede corporativa BB)

Sintoma: rodar `pip install -r requirements_app.txt` (ou a célula `%pip install` do notebook) falha em pacotes grandes com:

```
WinError 10054 — Foi forçado o cancelamento de uma conexão existente pelo host remoto
```

Estratégia em 3 níveis (já automática no notebook, manual no app):

1. **Trocar `pip` por `uv`** — retry automático e downloads em paralelo. No notebook isso já é feito automaticamente; no terminal (com `.venv` ativo) rode: `powershell pip install --default-timeout=600 --retries 5 uv $env:UV_HTTP_TIMEOUT="300" uv pip install --python (Get-Command python).Source -r requirements_app.txt`

2. **Pip clássico com retries longos:** `powershell pip install --retries 5 --timeout 300 -r requirements_app.txt`
3. **Instalar em lotes menores** (deixa o `h2o` por último — se cair, você só repete o lote do `h2o`): `powershell pip install --retries 5 --timeout 300 pandas numpy scikit-learn pip install --retries 5 --timeout 300 openai python-dotenv plotly streamlit psutil pip install --retries 5 --timeout 300 h2o`

> **Diagnóstico paralelo:** abra outro terminal e teste se a rede está estável agora: `powershell curl https://pypi.org -UseBasicParsing` Se demorar muito ou der erro, a rede BB está com problema — espere 5–10 min ou tente fora do horário de pico.

---

6. Caminho A real — usando chave OpenAI (opcional)

Se a banca quiser testar com OpenAI real:

1. Receba a chave por canal seguro (a equipe entrega separadamente).
2. Crie o arquivo `.env` na raiz: `OPENAI_API_KEY=sk-proj-...`
3. **Desative** o toggle do modo demo na sidebar.
4. Selecione **Caminho A** no radio.
5. O agente fica disponível como chat livre — pergunte qualquer coisa preditiva.

---

7. Caminho B real — usando Copilot do Teams (opcional)

Para testar dentro do tenant M365 BB:

1. Veja `COPILOT_STUDIO_GUIA.md` — passo-a-passo de 20-30 min, sem código.
2. Submeta `teams_copilot/declarative-agent.json` ao admin M365.
3. Após aprovação, o agente aparece no Teams como **"Agente Predfy"**.
4. Use-o como interface conversacional; o app local apenas processa o bloco devolvido.

---

8. Onde reportar problemas

Abra uma issue no repositório ou contate a equipe pelo canal HyperCopa DISEC 2026.

Bom teste! · Equipe HyperCopa DISEC 2026 · CESUP-Contratações

---